

2021 年 12 月 01 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2021 年 11 月 30 日

收盘价（元）	40.37
一年内最高/最低（元）	66/32.03
市净率	4.6
息率（分红/股价）	1.24
流通 A 股市值（百万元）	3419
上证指数/深证成指	3563.89/14795.73

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产（元）	8.82
资产负债率%	36.46
总股本/流通 A 股（百万）	173/85
流通 B 股/H 股（百万）	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

蒲梦洁 A0230519110002
pumj@swsresearch.com
刘洋 A0230513050006
liuyang2@swsresearch.com

联系人

蒲梦洁
(8621)23297818x转
pumj@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

锐明技术（002970）深度研究

——业绩复苏在即的利基市场小龙头（智联汽车系列深度之十七）

投资要点：

- **锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。**监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备 DSM（驾驶员状态监测）和部分 ADAS（高级辅助驾驶）功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计，锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率 12%，海康威视位列第三，市占率 9.8%。
- **根据 2019-2020 年报和 2021 半年报，预计 2020-2021 年业绩低迷主要由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响。**（1）收入放缓：国内特殊环境期间政府预算减少，很多项目延期，预计主要影响渣土车、出租车细分市场收入；人民币升值导致以人民币计价的海外收入表现增速不高。（2）毛利率下降：推测原材料价格上涨、人民币升值、工厂搬迁处于磨合期折旧导致制造费用增加。（3）研发费用率上升：根据公开信息，我们认为构建三级研发体系，因为目前研发存在双轨并行情况，所以研发上暂存一定消耗。
- **预计上述三重负面因素自 21Q4 起即将陆续反转消除。**（1）收入：国内重卡和海外货运双驱动。虽然两客一危和公交车强制安装工作在 2020 年底已经全部结束，但是重卡强制性安装工作自 2020 年 11 月交通运输部发布《新道条》起，全国各省份已经陆续开展推进工作，广东安装工作已经于 2021 年 8 月完成全部 30 万辆重卡安装，明年预计有江苏、山东、福建、河南、河北、山西、黑龙江 7 个省份落地，安装量大约 150-200 万辆。全国 12 吨以上重卡保有量大概 700 万辆，按单价 1600 元算，市场规模 112 亿元，此前锐明做的各类型商用车市场规模合计 100 亿左右，即重卡潜在市场使得赛道市场规模翻倍。（2）毛利率：人民币升值海外毛利率回升+原材料涨价行情将在明年下半年结束。美联储宣布 Taper+明年中加息预期，美元将升值；晶圆短缺问题预计 2022 年下半年缓解。（3）费用率：明年研发费用持平，三级研发体系完成研发效率将提升 20-30%。
- **海外和国内市场公司分别具备不同竞争力。**（1）海外凭借“供应链优势+劳动力成本优势+工程师红利”三方面获得成本优势，以和 March 的 BOM 比较为例，成本比海外低 20-30%。（2）国内：商用车智能视频监控系统碎片化、多品类、小批量的市场特征是对锐明与海康这类巨头竞争时的一种保护。市场特征非常考验厂商的柔性交付能力，而巨头往往适应大批量、少品类的生产制造模式，在标准化项目上研发能力很强，而且利基市场小投入回报率不高，柔性交付能力成为锐明与国内其他同行公司竞争中胜出的核心能力。
- **估值：目标合理估值 131 亿，予以“买入”评级。**我们预计 2024 年峰值收入 43 亿元（稳态收入）5.6 亿净利润。如果按明年业绩估值，若参照可比公司给予 2022/2023 年 47/30 倍 PE，对应 131 亿。预计 2021/2022/2023 年对应 PE 分别为 45 倍/25 倍/16 倍。
- **风险提示：**重卡强制安装政策推进缓慢风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险。

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-3	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	1,609	1,296	1,934	2,801	3,402
同比增长率（%）	2.9	24.9	20.2	44.9	21.4
归母净利润（百万元）	235	53	157	277	436
同比增长率（%）	20.6	-60.3	-33.4	76.9	57.6
每股收益（元/股）	1.36	0.31	0.91	1.60	2.52
毛利率（%）	42.3	37.4	39.4	37.5	38.7
ROE（%）	15.2	3.5	9.2	14.0	18.0
市盈率	30		45	25	16

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

合理估值 131 亿，予以“买入”评级。我们预计 2024 年峰值收入 43 亿元（渗透率到顶之后有可能会回落至稳态收入），5.6 亿净利润。如果按明年业绩估值，若参照可比公司（嵌入式软件公司以及智联汽车赛道的计算机公司）给予 2022/2023 年 47/30 倍 PE，则目标市值为 131 亿。预计 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.91/1.60/2.52 元，对应 PE 分别为 45 倍/25 倍/16 倍。

关键假设点

国内重卡智能视频监控系统渗透率 2021/2022/2023 年分别为 4%、25%、55%。

海外货运行业智能视频监控系统市场收入增速 2021/2022/2023 年分别为 90%、60%、40%。

出租车、两客一危、渣土车、公交业务毛利率往后两年每年提升 1%，提升原因主要是原材料涨价行情结束；海外业务毛利率从 52.66% 提升至 53.02%，主要由原材料涨价结束以及美元升值带动。

有别于大众的认识

市场认为锐明作为小公司面临来自海康这类巨头的竞争压力，我们认为商用车智能视频监控市场作为典型的利基市场具备碎片化、小批量、多品类的特征，市场小投入回报率不高，对于锐明而言在与海康竞争时其实是一种保护，类似案例可见深天马与京东方、宇瞳光学和舜宇光学。柔性交付能力是锐明的核心竞争力所在。

市场认为海外收入增长持续性非常难验证，我们认为锐明拓展海外市场的优势非常明显。凭借中国“供应链优势+劳动力成本优势+工程师红利”三方面因素获得显著成本优势。以加拿大公司 March 为例，说明成本大约比海外对手低约 20-30%。

股价表现的催化剂

连续两季度业绩超预期；《新道条》正式文件发布明确对重卡安装智能视频监控系统的强制要求。

核心假设风险

重卡强制安装政策推进缓慢风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险。

目录

1. 交通运输部强制安装政策催生锐明主营业务.....	6
2. 三重因素导致公司业绩连续两年表现不佳.....	8
3. 预计三重负面因素自 21Q4 起即将陆续反转.....	9
3.1 国内收入：主要增量在于重卡，2022 年全国铺开	9
3.2 海外收入：区域扩张+行业化两大逻辑.....	13
3.3 2021 费用高点将过，2022 年进入投入回报期	15
4.竞争力：找对了利基市场+柔性交付能力.....	18
5.估值：合理估值 131 亿.....	23

图表目录

图 1：各省两客一危和公交汽电车智能视频监控系统强制性安装工作截止时间点 .. 9	9
图 2：全国巡游出租车保有量变化 11	11
图 3：全国城市公交车保有量变化 11	11
图 4：Synectics 和锐明技术人均薪酬对比（单位：万元 RMB/年） 14	14
图 5：锐明技术 2019H1 原材料构成..... 16	16
图 6：DRAM 月度平均售价..... 16	16
图 7：2021 年压制锐明业绩的多项负面因素将消除..... 17	17
图 8：锐明所在市场需求呈现高度“碎片化”特征：各地出租车视频监控系统不同（上） 以及各地行业标准功能要求也有很大差异（下） 18	18
图 9：面板各应用需求总面积：其中车载市场面积份额只占面板行业 1% 19	19
图 10：2020 年手机面板整体份额排名(左)&2020 年 LTPS-LCD 手机面板份额排名(右) 20	20
图 11：2020 年 TV 面板份额排名（按出货面积，百万平米）-京东方 TOP1 20	20
图 12：2021 年 4 月安防摄像头镜头出货量排行榜..... 21	21
图 13：2021 年 7 月手机摄像头镜头出货量排行榜..... 21	21
图 14：2021 年 7 月车载摄像头镜头出货量排行榜..... 21	21
图 15：2019Q4 摄像头下游应用占比..... 21	21
图 16：深天马上市至今三段主要涨幅原因复盘..... 23	23
图 17：宇瞳光学上市至今股价涨幅原因复盘 23	23
表 1：国家《技术规范》对道路运输车辆“智能视频监控报警系统”的具体要求.. 6	6
表 2：智能渣土车技术规范中规定应安装的智能化功能 7	7
表 3：锐明技术营业收入构成及增量收入贡献率分析 7	7
表 4：锐明技术 2020-2021 年业绩下滑主要由于国内收入放缓、毛利率下降、研发费用 率上升三重影响..... 8	8
表 5：全国城区渣土车保有量估算 11	11
表 6：锐明技术面向的各类型商用车智能视频监控系统市场空间估计 12	12
表 7：广东省 2021 年重卡智能视频监控系统中标结果以及报价 12	12
表 8：以 3204 系列 4 通道 DVR 为例，加拿大 March 和英飞拓国内生产成本比较 13	13

表 9：加拿大安防公司 March 供应链情况	14
表 10：2019 年全球车载视频设备占有率 2020 年因为全球特殊环境，暂无权威数据	14
表 11：原材料价格上涨对于锐明毛利率影响的敏感性分析	17
表 12：美元兑人民币汇率波动对锐明毛利率影响的敏感性分析	17
表 13：锐明所在智能视频监控市场呈现小批量、多品种、碎片化特征	19
表 14：2020 年全球车载显示出货量以及对应市占率(单位:百万台)	19
表 15：锐明技术收入拆分及预测（单位：百万元）	24
表 16：锐明技术各业务毛利率预测	24
表 17：锐明技术主要费用率预测	24
表 18：锐明技术在各商用车市场的峰值收入和稳态收入估算	25
表 19：可比公司历史 PE、wind 一致预期 PE 和归母净利润（单位：百万元，亿元）	26

1. 交通运输部强制安装政策催生锐明主营业务

监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备 DSM（驾驶员状态监测）和部分 ADAS（高级辅助驾驶）功能的视频监控系统，而非在车上装上摄像头实现简单的视频监控。根据《道路运输车辆智能视频监控报警系统（终端技术规范）》中的定义，“智能视频监控报警系统终端”是指“安装在满足工作环境要求的车辆上，具备高级驾驶辅助、驾驶员状态监测等功能，旨在帮助驾驶员在车辆行驶过程中更早、更多、更准确地发现可能导致交通事故的风险隐患并及时提示驾驶员，从而有效降低交通事故率，并支持与行车记录、卫星定位、车载视频监控等其他外设车载电子设备进行通信，能够向智能视频监控报警平台提供实时信息的设备”。所有“两客一危”车辆安装的智能视频监控报警系统都必须满足上述《技术规范》，而公交、出租车安装的终端可以参考上述《技术规范》。

监管部门要求“两客一危”必备的 ADAS 功能与我们所熟知的乘用车 L1-2 ADAS 有较大差异，“两客一危”ADAS 主要依赖前视摄像头实现，而乘用车 ADAS 则需要依赖“摄像头+毫米波雷达+超声波雷达”，乘用车包含的 ADAS 功能也更丰富。监管要求两客一危强制安装的智能视频监控报警系统的传感器只有前视摄像头，要求 ADAS 系统必须具备前向碰撞报警、车距过近报警、车道偏离报警、主动拍照等功能，对盲点监测系统（BSD）是鼓励安装而非强制安装；相比之下，乘用车的 ADAS 需要在车上同时安装摄像头、毫米波雷达、超声波雷达，除了上述两客一危功能外还可以实现 ACC¹、AEB²、BSD³、AVP⁴等功能。

表 1：国家《技术规范》对道路运输车辆“智能视频监控报警系统”的具体要求

分类	子分类	详细要求
一般要求	终端组成（必装）	应包括微处理器、数据存储器、卫星定位模块、无线通信传输模块、实时时钟、高级驾驶辅助系统、驾驶员状态监测系统、数据通信接口、TTS 语音模块、信息显示模块（显示报警信息或设备运行状态）等
	外设组成（选装）	可包括行车记录仪、卫星定位、车载视频监控、盲区监测系统等设备
功能要求	ADAS	必装：前向碰撞报警、车距过近报警、车道偏离报警、主动拍照 选装：交通标志识别、路口快速通过报警、行人碰撞报警
	DSM	必装：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员异常报警、驾驶员身份人脸识别、换人驾驶上报、超时驾驶报警
性能要求	误报率	不高于 10%
	漏检率	不高于 10%

资料来源：《道路运输车辆智能视频监控报警系统（终端技术规范）》，申万宏源研究

智能渣土车要求智能化功能与“两客一危”不同，除了 DSM⁵之外，还要求对车外车厢状态、车辆运行线路（电子围栏）、车辆行驶状态、车载重量、卸载情况进行监测，功能更为丰富。2017 年 12 月，深圳市出台《全密闭式智能重型自卸车技术规范》标准化

¹ ACC, Adaptive Cruise Control, 自适应巡航控制, 下同

² AEB, 自动紧急制动系统, Autonomous Emergency Braking, 下同

³ BSD, 盲点探测系统, Blind Spot Detection, 下同

VP, 自动代客泊车, Automated Valet Parking, 下同

⁵ DSM, 驾驶状态监控, Driving Status monitor, 下同

指导性技术文件，是全国首份对智能渣土车功能作出具体要求的标准文件。从文件中可以看出，智能渣土车的智能化系统功能要求和两客一危有较大差异，两者都要求装 DSM，但是智能渣土车对车外装渣土的车厢、运行线路、行驶状态、卸货情况等方面还有更多的要求；而且智能渣土车要求车身至少配置 5 颗摄像头（前视摄像头、车辆右侧摄像头、后侧摄像头、厢体监控摄像头、驾驶员监控摄像头），而两客一危一般为 3 个（ADAS 前视摄像头、行车记录仪摄像头、驾驶员监控摄像头）。

表 2：智能渣土车技术规范中规定应安装的智能化功能

分类	子分类	详细要求
基本要求	定位功能	车载终端采用北斗兼容终端
车辆状态监测功能	基础功能要求	应具备车载称重监测系统、车厢顶盖闭合监测系统、车辆运行线路监测系统以及车厢举升或前厢板平推监测系统
	其他要求	故障提醒功能、违规提醒功能、作业提醒功能
不良驾驶行为监测功能	车辆状态监测功能	包括：急加速、急减速、急转弯、急变道、碰撞
	驾驶员状态监测功能	包括：疲劳状态驾驶、长时间视线偏移前方、开车时吸烟/进食、手持电话
	不良驾驶行为提醒功能	
其他功能要求		驾驶员身份认证功能、车速限制功能、违规卸载监测功能、远程限速及锁车功能、电子运单功能

资料来源：深圳市《全密闭式智能重型自卸车技术规范》，申万宏源研究

锐明的产品线就是上述政策要求强制安装的智能视频监控系统，即“4G 视频+DSM+ADAS”组合系统，面向不同的商用车类型，功能模块会有所不同。截至 2020 年底锐明来自两客一危、公交、出租车、渣土车的收入占比分别为 29%、17%、10%、5%，上述 4 类车型收入全部来自国内，另外还有一部分不区分商用车类型的通用产品主要面向海外销售，占比 27%。

表 3：锐明技术营业收入构成及增量收入贡献率分析

项目名称	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
收入(百万元)					
两客一危	70	138	216	364	464
公交车	171	160	140	225	274
出租车	80	146	225	177	157
渣土车		1	95	139	86
通用	249	280	407	471	429
营业总收入	588	852	1,183	1,564	1609
收入占比					
两客一危	12%	16%	18%	23%	29%
公交车	29%	19%	12%	14%	17%
出租车	14%	17%	19%	11%	10%
渣土车	0%	0%	8%	9%	5%
通用	42%	33%	34%	30%	27%
以上 5 类合计	97%	85%	92%	88%	88%
收入增量贡献率					
两客一危		26%	24%	39%	221%
公交车		-4%	-6%	22%	110%

项目名称	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
出租车		25%	24%	-12%	-43%
渣土车		0%	29%	11%	-117%
通用		12%	38%	17%	-93%
同比增速					
两客一危		96%	57%	69%	28%
公交车		-6%	-13%	60%	22%
出租车		82%	54%	-21%	-11%
渣土车			8163%	46%	-38%
通用		13%	45%	16%	-9%
营业总收入		45%	39%	32%	3%

资料来源：公司招股说明书及财报，申万宏源研究

2. 三重因素导致公司业绩连续两年表现不佳

锐明技术 2020-2021 年持续两年业绩表现不佳主要是由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响，具体如下：

表 4：锐明技术 2020-2021 年业绩下滑主要由于国内收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重影响

指标类别	年份	2016FY	2017FY	2018FY	2019FY	2020FY	2021H1	2020 相比 2019	2021H1 相比 2020H1
成长性	营业收入 YOY	45.16%	44.84%	38.81%	32.22%	2.90%	36.83%		
	其中：国内 YOY		26.58%	42.17%	26.09%	-21.33%	63.23%		
	其中：国外 YOY		28.21%	64.33%	28.76%	49.31%	17.95%		
	扣非后净利润 YOY	51.18%	68.63%	28.98%	26.10%	-3.56%	-40.22%		
盈利能力	毛利率	45.76%	40.66%	42.09%	43.56%	42.32%	37.62%	-1.24%	-4.70%
	销售费用率	13.44%	9.68%	10.78%	12.28%	10.44%	11.55%	-1.84%	1.11%
	管理费用率	10.34%	6.63%	6.36%	6.49%	6.85%	7.67%	0.36%	0.82%
	研发费用率	11.26%	11.61%	10.44%	10.86%	13.12%	14.74%	2.26%	1.62%
	扣非后归母净利率	11.16%	13.00%	12.08%	11.52%	10.79%	4.67%	-0.73%	-6.12%

资料来源：公司财报，申万宏源研究

1、2020 年开始收入增速降速：

（1）国内（主要）：根据 2019-2020 年报，特殊环境期间政府预算减少，很多项目延期，我们认为主要影响渣土车、出租车，但公交这种涉及人民安全的影响小；渣土车智能视频监控设备简化，不像以前要装很多智能化的功能，产品功能在逐渐往两客一危和重卡靠近，所以单价下降，另外招投标也有所放缓；两客一危因为政策要求 2020 年底全部强制安装，虽然因为 2020 年特殊环境导致全国安装工作延期了半年至 2021 年中结束，但从 2021 年下半年开始政策红利期已经结束，我们预计从 2021Q3 开始体现。

（2）海外（次要）：我们认为，公司工厂从深圳光明搬迁至东莞清溪，产能不足导致海外产品无法按需交付（2021H1 实际以美元计算的海外收入增速为 30%）；

2、毛利率下滑：根据 2020 年报、2021H1 半年报，毛利率下滑。我们根据行业情况，推测为：（1）原材料价格上涨；（2）人民币升值；（3）工厂搬迁处于磨合期折旧导致制造费用增加。

3、费用率增长：

（1）研发：根据 2019-2020 年报和 2021H1 半年报，我们认为目前研发存在双轨并行情况（现有的研发体系和三级研发体系并行作战的状态），所以研发上存在一定消耗。

（2）销售：今年投入比较大，国内主要是因扩大销售区域、加大前装投入、推行行销等而加大了人员投入导致；而海外是为了扩大有影响力的销售区域而增加人员导致。

（3）管理：今年增速较快的原因主要是因人员增加而增加的房租水电支出增加及因实施股权激励而增加的股份支付增加导致。

3. 预计三重负面因素自 21Q4 起即将陆续反转

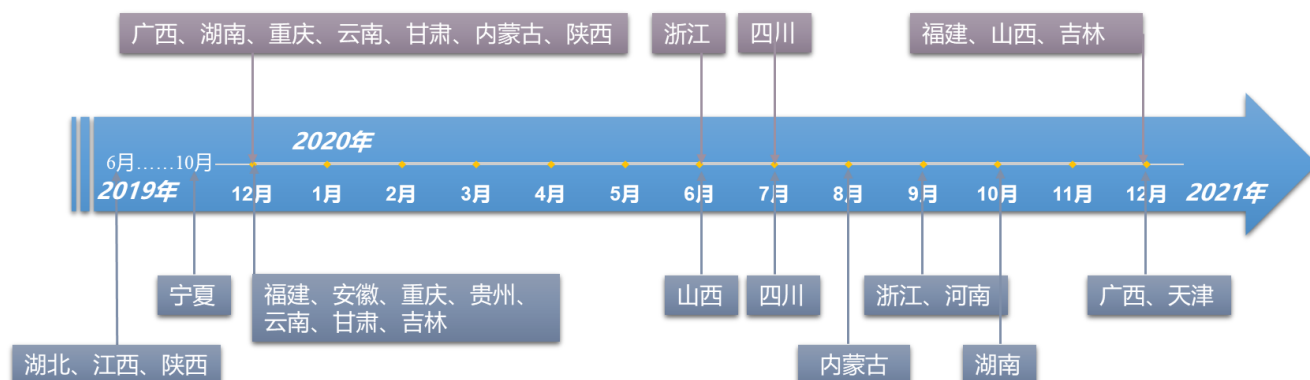
3.1 国内收入：主要增量在于重卡，2022 年全国铺开

锐明两客一危和公交车收入增长主要因为国家分别从 2016 年底开始、自 2018 年底开始强制性在两客一危和公交车上安装智能视频监控系统；但是全国两客一危和公交车智能视频监控系统强制安装工作都将在 2020 年底结束，届时前后装市场渗透率即将到 100%，预计 2021 年会出现来自两客一危和公交车收入下滑。根据我们对全国各省出台政策的统计，可以发现两客一危智能视频监控系统强制安装工作从 2016 年底开始，2017-2020 是渗透率提升的高峰期，全国绝大多数省分均要求在 2020 年底之前完成；公交车强制安装工作从 2018 年底正式开始，2019-2020 是渗透率提升高峰期，而且国务院安委会发布的《关于加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的意见》明确要求全国各省安装工作“原则上 2020 年底前”全部完成。

图 1：各省两客一危和公交汽车智能视频监控系统强制性安装工作截止时间点

两客一危

2016年12月9日，国务院正式发布《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，全国两客一危智能视频监控系统强制安装工作拉开序幕。2018年8月22日，交通运输部发布《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》，各省纷纷推出相关细则加速推进并确定时间表。



公交

2018年12月10日，国务院安全生产委员会发布《关于加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的意见》，全国公交车智能视频监控系统强制安装工作拉开序幕，《意见》要求全国各省份安装工作原则上2020年底前全部完成。

资料来源：莆田市交通运输局，江苏省交通，CIO时代，安徽省交通运输厅，广西交通子站，湖南交通运输公众号，江西道路运输，德瑞科技集团官网，四川省交通运输厅，云南省交通运输行业协会，晋中市交通运输局，陕西省交通运输厅，吉林省交通运输厅，内蒙古交通运输厅，辽宁省交通运输厅，福州市人民政府，太和县人民政府，南通市委办，湖北省应急管理厅，湖北省应急管理厅，江西省人民政府，贵州省应急管理厅，峨山县政府信息公开，郑州市应急管理局，沂州市人民政府，永寿县人民政府，银川市人民政府，甘肃省交通运输厅，呼和浩特市人民政府信息公开网，天津市交通运输委员会，威海临港经济技术开发区管理委员会，景德镇市人民政府，申万宏源研究

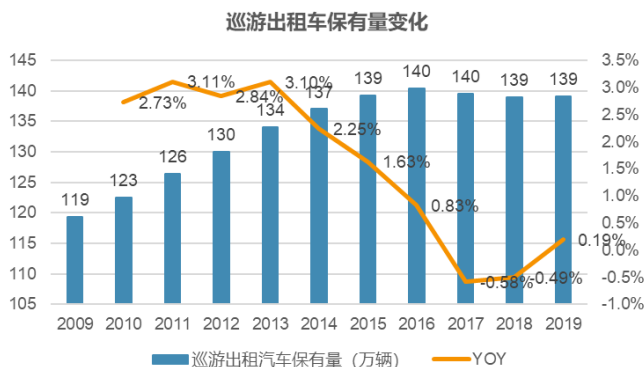
锐明现在产生收入的两客一危、公交、出租车（不包括网约车）、渣土车全部市场规模约为 32 亿元、26 亿元、28 亿元、14 亿元；其中两客一危和公交为强制安装，市场规模合计 58 亿元；出租车和渣土车仅部分城市有强制安装要求。

两客一危和公交的渗透都已经在 2020 年底结束，未来最主要的成长逻辑在于——2020 年 11 月交通运输部发布《新道条》，新增重卡强制安装智能视频监控系统要求，如果渗透率从 0 到 100%，将累计带来 99 亿新增市场规模。2020 年 11 月 2 日交通运输部发布《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》，其中新增要求：“半挂牵引车以及总质量 12000 千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备智能视频监控装置”。具体市场规模估算过程如下：

- **两客一危**：政府部门未直接披露全国两客一危保有量，我们可以根据以下方法计算：2019 年 3 月底湖南省“两客”合计 1.8 万辆，“一危”合计 0.94 万辆，“两客”是“一危”的 1.91 倍；2018 年底湖北省“两客”合计 1.42 万辆，“一危”合计 1.10 万辆，“两客”是“一危”的 1.29 倍；根据公安部交通管理局披露的数据，2020Q3 全国危险货物运输车保有量合计 61.7 万辆，我们取湖南湖北“两客”相对于“一危”比例的平均值，即 1.6 倍，计算得到全国两客的保有量约为 61.7 万辆*1.6 倍=98.72 万辆，进而估算得到全国“两客一危”保有量合计为 160.42 万辆。锐明两客一危产品单价约为 2000 元/套，以此计算得到全国两客一危市场规模为 32 亿元。

- **公交车**：交通运输部披露 2019 年全国公交车保有量为 69 万辆，锐明公交产品单价约为 3800 元/套，因此公交市场规模约为 26 亿元。
- **出租车**：理论上巡游出租车和网约车均为锐明潜在市场，但是由于网约车没有强制安装要求，推广进度较慢，巡游出租车为公司管理制，出租车公司从管理角度更愿意安装，而且广州、上海、重庆、武汉、南京、杭州、成都等部分城市强制性安装要求也仅针对出租车而非网约车，因此我们仅考虑出租车市场。根据交通部披露的出租车保有量数据（约 139 万辆）以及锐明出租车产品单价（约 2000 元），计算得到出租车渗透率达到 100% 时累计市场规模为 28 亿元（2000 元*139 万辆*100%）。
- **渣土车**：政府部门未直接披露全国渣土车数据，我们根据部分城市披露的渣土车保有量估算得到全国渣土车保有量约为 20.81 万辆。锐明渣土车产品单价为 6800 元，计算得到市场规模约为 14 亿元。
- **重卡**：千方集团旗下中交兴路承担了“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”运营工作，该平台汇集了全国所有 12t 以上重卡数据，根据中交兴路官网披露的数据：2020 年 3 月底，中交兴路平台上共有 620 万重卡入网。以单价 1600 元计算（鸿泉物联调研单价大概 1500-2000 元），重卡市场规模为 99 亿元。

图 2：全国巡游出租车保有量变化



资料来源：交通运输部，申万宏源研究

图 3：全国城市公交车保有量变化



资料来源：交通运输部，申万宏源研究

表 5：全国城区渣土车保有量估算

城市类型	城市数量 (个)	典型城市渣土车保有量 (辆)	单个城市保有量估计 (辆)	保有量总计 (万辆)
一线城市及省会城市	32	深圳 (12000)、上海 (5515)、济南 (4286)、太原 (1954)、昆明 (2430)、乌鲁木齐 (2300)	2700	8.64
其他二线城市	17	厦门 (1500)、佛山 (900)、扬州 (600)、惠州 (2220)、南通 (590)、徐州 (545)	1000	1.70
三线城市	70	洛阳 (918)、咸阳 (1335)、邯郸 (450)、柳州 (805)、湘潭 (400)、阜阳 (742)	770	5.39
四线城市	90	德州 (202)、黄石 (358)、常德 (335)、龙岩 (221)	280	2.52
五线城市	128	汉中 (245)、三门峡 (232)、巴中 (200)	200	2.56
合计	337	—		20.81

资料来源：新华网，新浪网，太原晚报，人民网，河北新闻网，厦门房地产联合网，绍兴网，徐州市城市管理局，安居网，咸宁市广播电视台官网，惠州市人民政府，南通市人民政府，德州新闻网，内蒙古晨报，中国江苏网，搜狐网，新

疆网，中国城市建筑垃圾管理委员会，黄石市人民政府，中国网，龙岩市人民政府，三秦网，湖南煤业集团有限公司，申万宏源研究

表 6：锐明技术面向的各类型商用车智能视频监控系统市场空间估计

产品单价（元/套）	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	估计单价	2019 年保有量（万辆）	市场规模（亿元）
两客一危	1,839	1,654	2,007		2000	160	32
公交车	4,465	4,329	3,841		3800	69	26
出租车	2,606	2,479	1,999		2000	139	28
渣土车		1,902	6,833		6800	21	14
通用	2606	2501	2696	2821	2800	全球业务	-
重卡（12t 以上，包括半挂牵引车）					1600	620	99

备注：以上市场规模均指渗透率达到 100%时的累计市场规模

资料来源：中交兴路，申万宏源研究

广东省今年已经完成 30 万辆重卡安装，明年预计有 7 个省份落地，安装量大约 150-200 万辆。广东省是第一个启动 12 吨以上重卡强制性安装主动安全设备的省份，在 2021 年 8 月 23 日已经完成全省全部 30.1 万辆重卡安装工作。目前江苏、山东、福建、河南、河北、山西、黑龙江等省份都在规划 12 吨以上重卡强制安装工作，其中有 1-2 个省会在 2021 年下半年落地，其他省份预计在 2022 年上半年实施。锐明预估 2022 年的重卡智能视频监控系统的安装量应该在 150 ~200 万辆左右。（资料来源：公司公告投资者关系记录、智慧运输与车联网公众号）

广东省要求 12 吨以上重卡安装的智能视频监控报警装置的市级标配主要包括以下几个部分：（1）智能视频一体机。GPS 及 4G 全网通视频监控系统基础版，支持 5 路 IPC、人脸识别，用于为不良驾驶行为做预警；（2）一个 720P 高清摄像头。用于查看驾驶室全况；（3）右侧智能盲区报警装置。用于查看右侧盲区影像及智能报警提醒；（4）DSM 智能主动安全识别。具有人脸智能识别功能，用于为不良驾驶行为做预警；（5）ADAS 车距过近预警。用于驾驶辅助、车道偏离预警、车距过近预警。

从广东省政府采购中心披露的集中采购项目中标公告来看，一共 17 家公司入围，锐明技术评标总得分仅次于经纬智能、海康威视，排名第三。

表 7：广东省 2021 年重卡智能视频监控系统中标结果以及报价

投标人	收费科目	报价	投标人	收费科目	报价	投标人	收费科目	报价
第一中标人	总报价	¥3600元	第七中标人	总报价	¥3630元	第十三中标人	总报价	¥4900元
径卫智能	其中：设备费	¥2050元	腾视科技	其中：设备费	¥1890元	特思威尔	其中：设备费	¥2280元
	安装费	¥300元		安装费	¥300元		安装费	¥290元
评标总得分	流量费（三年）	¥650元	评标总得分	流量费（三年）	¥480元	评标总得分	流量费（三年）	¥650元
95.5	设备维护费（三年）	¥600元	89.59	设备维护费（三年）	¥960元	77.74	设备维护费（三年）	¥1680元
第二中标人	总报价	¥4200元	第八中标人	总报价	¥3600元	第十四中标人	总报价	¥4688元
海康威视	其中：设备费	¥2100元	车米云图	其中：设备费	¥1800元	中天安驰	其中：设备费	¥1850元
	安装费	¥300元		安装费	¥300元		安装费	¥258元
评标总得分	流量费（三年）	¥500元	评标总得分	流量费（三年）	¥390元	评标总得分	流量费（三年）	¥480元
92.86	设备维护费（三年）	¥1300元	87.7	设备维护费（三年）	¥1110元	75.5	设备维护费（三年）	¥2100元
第三中标人	总报价	¥3800元	第九中标人	总报价	¥3880元	第十五中标人	总报价	¥5560元
锐明技术	其中：设备费	¥1600元	博实结科技	其中：设备费	¥1400元	骏驰科技	其中：设备费	¥2280元
	安装费	¥300元		安装费	¥245元		安装费	¥400元
评标总得分	流量费（三年）	¥500元	评标总得分	流量费（三年）	¥450元	评标总得分	流量费（三年）	¥600元
92.37	设备维护费（三年）	¥1400元	85.89	设备维护费（三年）	¥1785元	72.47	设备维护费（三年）	¥2280元
第四中标人	总报价	¥3800元	第十中标人	总报价	¥4580元	第十六中标人	总报价	¥4900元
通立信息	其中：设备费	¥1800元	有为信息	其中：设备费	¥2000元	开易科技	其中：设备费	¥1900元
	安装费	¥250元		安装费	¥300元		安装费	¥300元
评标总得分	流量费（三年）	¥550元	评标总得分	流量费（三年）	¥480元	评标总得分	流量费（三年）	¥450元
92.37	设备维护费（三年）	¥1200元	83.3	设备维护费（三年）	¥1800元	68.24	设备维护费（三年）	¥2250元
第五中标人	总报价	¥4250元	第十一中标人	总报价	¥3950元	第十七中标人	总报价	¥3600元
大华股份	其中：设备费	¥2130元	易甲文	其中：设备费	¥2000元	首航电子	其中：设备费	¥1500元
	安装费	¥270元		安装费	¥250元		安装费	¥300元
评标总得分	流量费（三年）	¥650元	评标总得分	流量费（三年）	¥300元	评标总得分	流量费（三年）	¥360元
92.35	设备维护费（三年）	¥1200元	81.07	设备维护费（三年）	¥1400元	65.6	设备维护费（三年）	¥1440元
第六中标人	总报价	¥3800元	第十二中标人	总报价	¥4390元			
华宝电子	其中：设备费	¥2140元	鹰瞰信息	其中：设备费	¥1950元			
	安装费	¥130元		安装费	¥400元			
评标总得分	流量费（三年）	¥360元	评标总得分	流量费（三年）	¥480元			
90.77	设备维护费（三年）	¥1170元	81	设备维护费（三年）	¥1560元			

资料来源：广东省政府采购中心，申万宏源研究

3.2 海外收入：区域扩张+行业化两大逻辑

相比于海外竞争对手，锐明技术主要靠中国本土“供应链优势+劳动力成本优势+工程师红利”三方面因素获得显著成本优势。

1、原材料成本主要依赖中国供应链优势，制造成本主要依赖中国劳动力成本优势（以锐明加拿大竞争对手 March 为例进行对比说明）。英飞拓曾经在 2012 年收购加拿大安防设备公司 March：March 在 2011 年其企业级 DVR 市场份额全球第一（6.4%），美国市场第一（15.7%）；移动视频监控设备产品的市场份额为全球前三，市占率 5.7%；另外 March 在全球车载视频监控设备的份额在 2019 年排名第 9，市占率 3.0%，也是锐明的直接竞争对手。March 生产制造委托给中国台湾、墨西哥、美国、意大利米兰的加拿大境外生产商通过委托加工方式生产。在其《重大资产购买报告书》中以 DVR 为例，详细对比了加拿大公司 March 和中国公司英飞拓在产品生产成本上的差异。（资料来源：2012-04-18《英飞拓：重大资产购买报告书（修订稿）》）

表 8：以 3204 系列 4 通道 DVR 为例，加拿大 March 和英飞拓国内生产成本比较

项目	项目	March生产 成本 (元)	英飞拓生产 成本 (元)	成本降低比率 (%)	贡献率	归因	原因
直接材料	芯片	1910	1750	8%	14%	供应链优势	目标公司采购芯片类型较多，总体价格差异不大， 国内可生产的芯片，国内采购相对便宜 ，如 H264 MG164 编码芯片国内采购便宜约13%；720MHZ数字信号处理器国内采购便宜约29%；音频编解码芯片国内采购便宜32%； 需进口的芯片，国外采购相对便宜 ，如 IC TVP 5154 视频解码器国内采购贵 25%
	结构件	352	267	23%	8%	供应链优势	结构件包括外壳、连接器、线材和紧固件等。因为国内人工加工成本低，简易结构件国内采购便宜。
	电源	226	110	51%	10%	供应链优势	中国系电源制造大国，国内电源普遍比国外便宜。
	包装	100	31	69%	6%	供应链优势	包装包括内/外包装箱，防震泡沫，标贴和附件。简易包装件国内价格有优势。
	其他	321	170	10%	13%	供应链优势	其它包括座子，小支架等。
直接人工	人员工资	750	375	50%	33%	劳动力成本优势	墨西哥劳动力成本约为中国两倍。
制造费用	折旧摊销及其他	500	600	-12%	-9%	——	外协厂商专注于生产，规模优势明显。
外协厂商毛利		265	0	100%	24%		外协厂商生产毛利约为 6%，英飞拓承接生产任务后，毛利返回公司体内。
总和		4424	3303	25%	100%		

资料来源：2012-04-18《英飞拓：重大资产购买报告书（修订稿）》，申万宏源研究

表 9：加拿大安防公司 March 供应链情况

采购环节	
零部件采购	新美亚电子制造服务公司和 Jabil Circuit Italia S.r.l 主要负责目标公司 NVR、网络摄像机、编解码器等零部件的采购
零部件物流	位于加拿大渥太华的 DNR Consulting Group 主要负责为目标公司及其渠道合作伙伴的零部件采购需求提供物流服务
生产制造环节	
前端设备	外包给亚洲（主要在台湾）的 OEM 公司，主要生产 IP 摄像机
固定存储设备	在墨西哥的瓜达拉哈拉生产制造，并从美国德克萨斯州的拉瑞多发货，新美亚电子制造服务公司为最大的合作伙伴
移动存储设备	在美国新罕布什尔州的曼彻斯特生产制造并发货
网络摄像机及解码器	在意大利米兰生产制造，合作伙伴为 Jabil Circuit Italia S.r.l
物流及维修环节	
全球中心维修	位于美国肯塔基州的路易斯维尔
北美及拉丁美洲	主要合作伙伴为 UPS，负责 NVR 产品的物流及维修，而 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 主要负责北美地区 LNVR 产品的物流及维修
欧洲、中东及非洲地区	区域物流及维修中心在意大利的米兰
澳大利亚	Technologies Corporation 为主要合作伙伴，负责 DVR 产品的物流及维修
仓储环节	
战略性的在核心区域设置产品及备件的存储，以实现 48 小时备件更换承诺	

资料来源：2012-04-18《英飞拓：重大资产购买报告书（修订稿）》，申万宏源研究

2、研发成本优势主要依赖中国工程师红利，海外对手人均薪酬是锐明的数倍（以锐明英国竞争对手 Synectics 的典型值是 1.8-3.5 倍）。由于 2020 年全球特殊环境，使用 2019 年数据做最新数据。Synectics 在 2019 年全球车载视频设备市场占有率为 3.6% 排名第 6。Synectics 销售收入 68% 来自英国和欧洲，19% 来自亚太，7% 来自北美，其余为中东及非洲。除了车载视频监控，Synectics 还为其他行业（能源、博彩、交通、公安等）提供视频监控。从 Synectics 历年财报可以看出，Synectics 历年整体人均薪酬一直维持在 34-60 万左右，而锐明为 17-19 万左右，Synectics 人均薪酬是锐明的 1.8-3.5 倍；另外，锐明技术生产、研发、销售、管理人员四类工种在 2020 年的人均薪酬分别为 4 万元、31 万元、26 万元、14 万元。（根据 Synectics 财报和英飞拓公告，Synectics 固定资产占总资产比重长期维持在 5% 以下，而采用委外生产的 March 其固定资产占比在 2011 年为 4.42%；采用自建工厂为主的海康和锐明固定资产占比均常年维持在 7-8%——综上，可以推测 Synectics 和 March 类似都是委外生产模式，公司主要人员均为研发、销售、管理人员）。

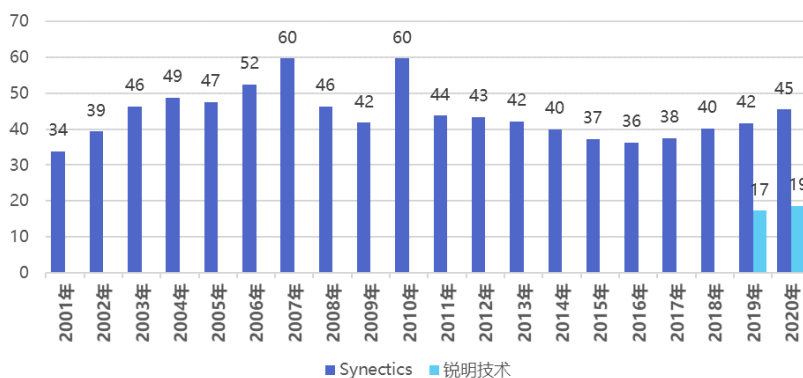
表 10：2019 年全球车载视频设备占有率
2020 年因为全球特殊环境，暂无权威数据

图 4：Synectics 和锐明技术人均薪酬对比（单位：万元 RMB/年）

排名	公司	国家	份额
1	Streamax (锐明)	中国	12%
2	Safe Fleet	美国	11.2%
3	Hikvision (海康)	中国	9.8%
4	Luminator	美国	5.6%
5	AngelTrax	美国	4.4%
6	Synectics	英国	3.6%
7	REI	美国	3.0%
8	Boshijie (博实结)	中国	3.0%
9	March Networks	加拿大	3.0%
10	247Security Inc	美国	2.8%
	合计		41.5%

备注：2019 年市场规模总计为 \$6.11 亿

资料来源：Omdia，申万宏源研究



备注：Synectics 人均薪酬按当年英镑兑 RMB 平均汇率换算为 RMB 表示

资料来源：Synectics 历年财报，wind，申万宏源研究

受益于上述三大优势，锐明能够在产品成本上获得明显于海外竞争对手的优势，因此通过 ODM 的形式持续承接海外厂商的订单。基于上述竞争力，我们预计锐明后续通过区域扩展能够带来持续的海外收入增长。

区域扩张：目标未来 2-3 年内从 5 个地区拓展至 20-25 个地区。锐明基本实现本地化服务、销售及售后技服海外市场其实只有五个国家或地区，分别是美国、英国、欧洲、中东和拉美。公司希望未来二到三年能将五个有竞争力的海外市场区域发展成为二十到二十五个地区。目前公司有 33 位外籍员工负责业务拓展，在海外销售团队中占比 25% 左右，已经初步形成了一个国际化的团队。（资料来源：凤凰网、腾讯网）

海外业务行业化比重提升：海外以前是通用产品为主，从 2020 年开始货运、出租、公交、两客一危等行业化产品（尤其是货运）在欧洲、中东、亚太等地的落地应用。根据锐明技术披露的 2021 年中报“据第三方统计，海外已知的货车数量在 1.2 亿辆以上，其中北美货车超过 4000 万、欧洲超过 4500 万、独联体超过 3000 万、南非超过 600 万，目前这些市场的主动安全还处在起步阶段。”2019H1 公司海外收入中行业化占比 10%，2020 年底提升至 40%，2021 年前三季度进一步提升至 60%。

今年日本子公司开业即获得货运行业大单，是公司“海外区域扩张”+“海外行业化”两大逻辑的验证。2021 年 4 月 9 日，锐明技术日本子公司正式开业，并在日本货运行业取得重大突破，与客户签订合作协议，将为客户提供以车载终端系统（X3）+ 高级驾驶辅助系统（ADAS）+ 驾驶员行为检测系统（DSM）+ 安全驾驶舱系统组成的货运智能解决方案。

3.3 2021 费用高点将过，2022 年进入投入回报期

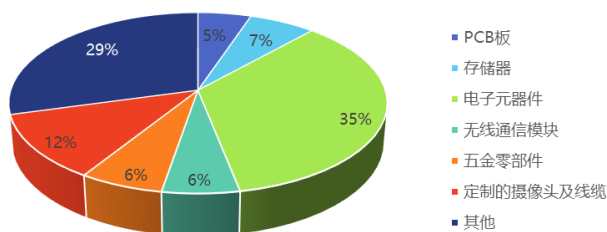
因素 1：原材料上涨降低毛利率或缓解

锐明技术原材料成本里大概 35%来自电子元器件（主要是视频处理芯片），从 2020 年到 2021 年安防 IPC 芯片涨价已经达到了 50%；存储芯片涨幅在 20%-30%之间。

安防芯片涨价一部分源于华为海思断供，一部分源于晶圆短缺；前者国内已有中低端替代方案，后者晶圆短缺问题预计 2022 年下半年才能缓解。（1）华为断供影响：华为海思摄像头主控芯片大概 60-70%份额。低端芯片单价小于 2 美元，中端在 2-3 美元，而高端智能芯片的价格可以达到 8-20 美元。中低端视频处理芯片替代华为海思的厂商主要有富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、亿智电子、中星微、国科微、联咏科技等。高端芯片（Hi3519、Hi3559）目前没有可以替代厂商。（2）晶圆短缺、基板、封测的成本上涨带来中低端替代芯片厂商涨价：例如瑞芯微也对外宣布自 4 月 1 日起对芯片产品进行不同程度的价格上调；根据集微网报导，业内人士预测晶圆短缺至少要到 2022 年下半年才能缓解；根据雷锋网报导，全球第三大晶圆代工厂 GlobalFoundries 首席执行官 Tom Caulfield 表示公司的生产线已经满载，整个行业的半导体供应紧缺可能会持续直到 2022 年或更晚。

预计 DRAM 价格 Q4 或持平不再上涨（同上，语气弱一些。只要牵涉其他行业的，就态度坚定，预期委外）。根据 IC Insights 的数据，DRAM 价格在 2021 年前八个月飙升了 41%，从 1 月份的平均销售价格（ASP）3.37 美元上涨至 8 月份的 4.77 美元，9 月份 DRAM ASP 下滑 3%至 4.62 美元。由于 PC 和服务商厂商在上半年为了应对制造和运输延迟购买了大量 DRAM，因此在 Q4 将大量减少采购量，以消耗库存，预计 PC 和服务商 DRAM 价格将在今年第四季度下滑 0-5%。由于智能手机厂商对购买过多 DRAM 持谨慎态度，预计在今年第四季度依然会选择专注于减少库存供应。IC Insights 认为，这将使移动端 DRAM 的价格在今年第四季度持平。驱动芯片、电源管理芯片和其他外围电路的严重短缺预计将限制显卡生产，从而会减少图形 DRAM 的采购。因此，预计第四季度图形 DRAM 的价格也将下降 0-5%。

图 5：锐明技术 2019H1 原材料构成



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

图 6：DRAM 月度平均售价



资料来源：IC Insights，申万宏源研究

因素 2：根据申万宏源宏观 & 策略，美元贬值对毛利率的负面影响可能将于明年消除。美联储在 11 月 4 日的货币会议上宣布：将于本月晚些时候启动缩减购债计划，每月资产购买规模减少 150 亿美元——即 Taper 靴子落地。另外叠加明年中美联储加息预期，预计明年美元将进入升值通道。

因素 3：2022 年研发费用将和 2021 年持平不再增长，而且随着三级研发体系建成，研发效率将提升 20%~30%。锐明董事长赵志坚在 2021 年 10 月 26 日接受深交所、深圳财经频道等调研时提到：“明年我们的研发不能再增长了，可能会维持这个数”。

因素 4：工厂搬迁带来的营业成本以及管理费用增加。2021 年 8 月 8 日，工厂由深圳光明搬迁至东莞清溪新工厂的搬迁工作已经完成，并且已于当天开工。预计 2021Q4 该影响即完全消除。

图 7：2021 年压制锐明业绩的多项负面因素将消除

	2021 年业绩下滑的负面因素	影响金额 (以 2021 Q3 为例)	2022 年负面因素消除原因
收入	政府预算减少，国内项目延期	延迟订单金额：出租车 1500 万+渣土车 1100 万+海外 3000 万	延迟订单大部分 Q4 出货，少量 Q1 出货
	渣土车安装简化，智能化功能减少，单价降低	渣土车单价从 6000 元降至 2000-3000 元	
	人民币升值 8%，影响海外收入表现增速	美元计算海外收入+47%，人民币计算增速为+30%左右	11 月美联储宣布 Taper+明年中加息预期，预计 USDCNY 汇率升至 6.5 水平
毛利率	原材料价格上涨约 6%	整体毛利率下降约 2.63%	晶圆短缺预计 2022 年下半年缓解
	人民币升值 8%，影响海外业务毛利率	整体毛利率下降约 2.22%	11 月美联储宣布 Taper+明年中加息预期，预计 USDCNY 汇率升至 6.5 水平
费用率	研发：搭建三级研发架构，双体系运行	人员工资增加 6000 万	三级研发体系 2021 年底完成，22 年研发费用不再增加，研发效率将提升 20%-30%
	管理：工厂搬迁损失	工厂搬迁多增加费用 600 万	工厂已经在 8 月搬迁完毕
	销售：增加前装+海内外区域拓展	人员工资增加 1100 万	

资料来源：申万宏源研究

原材料涨价（负面因素 1）以及人民币升值（负面因素 2）合计对锐明今年毛利率的负面影响为 -4%~-5%。我们根据锐明技术以往财务数据做了敏感性分析：今年原材料价格上涨 6% 以及人民币升值 8%，估算得到对锐明技术整体毛利率影响分别为 -2.63%、-2.20%（假设今年全年原材料占营业成本比重、海外业务营收占总营收比重与 2020 年相同）。随着明年安防芯片、存储器涨价行情逐渐结束，以及美元进入升值通道，上述两大因素有望不再恶化。

表 11：原材料价格上涨对于锐明毛利率影响的敏感性分析

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
直接材料	289	380	566	673	706
直接人工	12	17	18	25	28
制造费用	10	11	22	27	35
主营业务成本合计	310	408	606	725	768
营业成本	319	506	685	883	928
营业收入	588	852	1,183	1,564	1,609
毛利率	45.76%	40.66%	42.09%	43.56%	42.32%
假设原材料价格上升幅度		毛利率变化幅度			
-6%	2.94%	2.68%	2.87%	2.58%	2.63%
-3%	1.47%	1.34%	1.44%	1.29%	1.32%
0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3%	-1.47%	-1.34%	-1.44%	-1.29%	-1.32%
6%	-2.94%	-2.68%	-2.87%	-2.58%	-2.63%

资料来源：公司财报，申万宏源研究

表 12：美元兑人民币汇率波动对锐明毛利率影响的敏感性分析

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
国内收入	388	492	699	882	693
国外收入	182	233	384	494	737
其他业务收入	18	127	100	188	178
营业收入	588	852	1,183	1,564	1,609
营业成本	319	506	685	883	928
毛利率	45.76%	40.66%	42.09%	43.56%	42.32%
假设美元兑人民币升值幅度		毛利率变化幅度			
-8%	-1.38%	-1.33%	-1.54%	-1.46%	-2.20%
-4%	-0.68%	-0.66%	-0.76%	-0.72%	-1.08%
0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4%	0.66%	0.64%	0.74%	0.70%	1.04%
8%	1.31%	1.27%	1.46%	1.39%	2.04%

资料来源：公司财报，申万宏源研究

4.竞争力：找对了利基市场+柔性交付能力

锐明技术是一个找对了利基市场的成功“小领军”，战略聚焦，做深做细。2006 年之前的锐明处于“什么赚钱就做什么”的状态，卖设计方案；2007 年第一次接触到美国校车监控系统的订单，在交付订单的过程中意识到车载监控系统这个细分市场远远没有想象的“改装 DVR、换个壳子、改电源线”就可以上车这么简单——董事长从此开始产生“针对车载视频监控这个细分市场专门去设计、生产产品、解决方案”的想法；2014 年锐明的收入规模达到 4 亿，主要分为商用车监控和消费类监控两大类，其中后者的销售收入为 1.4 亿占到总收入的 35%；由于考虑到“锐明资源严重不足，如果多条腿走路，大环境好的时候的确能赚到钱，但如果出现一点小问题，公司就会面临倒闭的危机”，2014 年末，锐明董事长赵志坚做了“砍掉消费类监控产品线”的决定，只聚焦于商用车监控信息化。

车载视频监控市场是一个典型的利基市场：小批量、多品种、需求高度碎片化——我们认为正是由于市场高度碎片化的特征，从而在一定程度上在公司与海康、大华这样的国内巨头之间的竞争中保护了锐明；另一方面，公司柔性交付能力成为与国内其他同行公司竞争中胜出的核心能力。

车载视频监控系统只是海康大华所在的安防赛道中的一个小型细分市场。大企业为了追求规模经济，一般采用少品种、大批量的生产方式。宇瞳光学 VS 舜宇光学、深天马 VS 京东方都是类似的情况，下文会详细描述。

图 8：锐明所在市场需求呈现高度“碎片化”特征：各地出租车视频监控系统不同（上）以及各地行业标准功能要求也有很大差异（下）



表 5-17 驾驶状态监测系统报警信息数据格式（续）

起始字节	字段	数据长度	描述及要求
5	报警/事件类型	BYTE	0x01: 疲劳驾驶报警 0x02: 拨打手机报警 0x03: 抽烟报警 0x04: 不直视前方报警 0x05: 驾驶员异常报警 0x06: 探头遮挡报警 0x07: 用户自定义 0x08: 超时驾驶报警 0x09: 用户自定义 0x0A: 未系安全带报警 0x0B: 红外远断型量变失效报警 0x0C: 双脱把报警（双手同时脱离方向盘） 0x0D: 玩手机报警 0x0E-0x0F: 用户自定义 0x10: 自动抓拍事件 0x11: 驾驶员变更事件 0x12-0x1F: 用户自定义

《道路运输车辆智能视频监控报警系统通讯协议规范》

主动安全协议已经有粤标、苏标、渝标、陕标、吉标、湘标、川标、浙标、沪标九家地方标准

“粤标”相比于“苏标”增加了实线变道和车厢过道行人检测报警

“粤标”相比于“苏标”增加了很多对驾驶员的报警功能

“粤标”要求的是玩手机报警，“苏标”要求的是拨打电话报警，两者在算法上有重大区别

资料来源：锐明技术官网，雷锋网，锐明技术公众号，博客园，申万宏源研究

表 13：锐明所在智能视频监控市场呈现小批量、多品种、碎片化特征

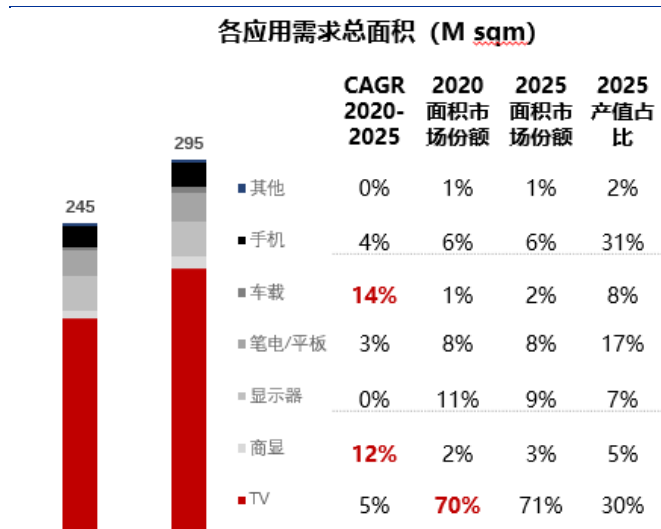
领域	发布时间	城市	订单描述
公交	2020 年	珠海	将 1747 台公交车辆加装智能视频监控报警系统设备。公交智能视频监控报警系统设备预算单价为 7500 元/套，安装 1747 台车设备总费用约 1310.25 万元。
	2007 年	广州	在广州市在运营 8667 台公交汽（电）车安装视频监控系统
	2019 年	杭州萧山	数量 64 套，最高限价 4500 元/套
	2019 年	台州	数量 1220 套，最高限价 6500 元/套，预算上线 793 万元
出租车	2016 年	广州	车载视频监控设备数量 300 套，单价 4000 元，总价 120 万
	2019 年	白城	主机 1817 台计 2543800 元，车内监控摄像头 1817 台计 363400 元，卫星定位天线 1817 台计 90850 元，线束及报警 1817 台计 119922 元，通信费 1817 台计 363400 元，平台建设 1 套计 40000 元，人工 1817 台计 254380 元，搬运、运输 1 套计 10500 元，其他资料 1 套计 5000 元，共计 379.1252 万元

资料来源：珠海市公共资源交易中心，千家网，杭州公交集团，采招网，中国政府采购网，白城市公共资源交易中心，申万宏源研究

锐明技术和海康威视之间的竞争关系，与电子行业的深天马与京东方之间的竞争关系非常相似——锐明和深天马都选择了各自行业所在的某一细分领域而且长期保持第一，各自行业龙头市占率屈居其后难以超越。锐明聚焦于商用车视频监控细分市场；海康威视覆盖安防各细分领域，是全球安防行业的龙头；但是在商用车视频监控领域锐明长期 TOP1。深天马聚焦于中小尺寸屏，主要应用是手机和车载；京东方大中小尺寸屏全面布局，从收入规模上来讲是面板行业的绝对龙头；深天马长期保持车载面板细分市场 TOP1。

第一家利基市场的代表公司为深天马，深天马所在的手机和车载面板面积占比仅 7%。深天马聚焦于中小尺寸面板 2020 年营收 292 亿元 移动智能终端业务(主要是手机面板) 占营收比重约 70%，车载和工业(主要是车载面板) 占比约 30%。京东方大中小尺寸面板都全面布局：2020 年营收 1356 亿元，LCD 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视机五大主流显示屏产品市占率持续稳居全球第一，目前京东方 TV 面板收入占比约 30%，手机面板占 30%，IT 面板(笔记本电脑、平板、显示器) 占比 30%，创新产品占比约 10%。

图 9：面板各应用需求总面积：其中车载市场面积份额只占面板行业 1%



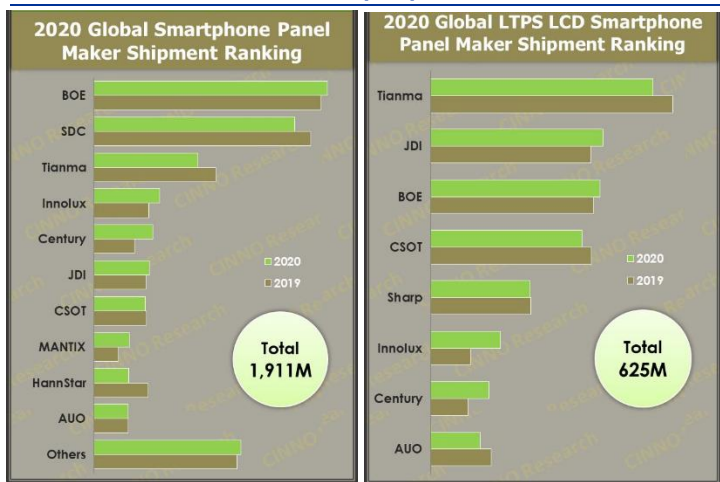
资料来源：申万宏源研究

表 14：2020 年全球车载显示出货量以及对应市占率(单位:百万台)

厂商	2020年出货量	YOY	市占率
深天马	22.9	-1.9%	16.2%
JDI	21.3	-17.2%	15.0%
友达	19	-16.9%	13.4%
LGD	16.5	-26.6%	11.7%
京东方	14.9	31.5%	10.5%
群创	13.9	-16.3%	9.8%
夏普	8.3	-37.4%	5.8%
IVO	6.4	-12.4%	4.5%
Century	4.5	N/A	3.1%
其他	14.2	-29.0%	10.0%
总计	141.7	-12.9%	100.0%

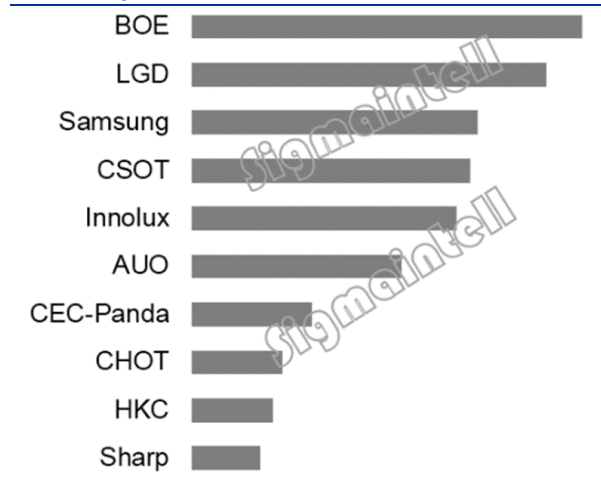
资料来源：Omdia,申万宏源研究

图 10：2020 年手机面板整体份额排名（左）&2020 年 LTPS-LCD 手机面板份额排名（右）



资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

图 11：2020 年 TV 面板份额排名（按出货面积，百万平米）-京东方 TOP1



资料来源：群智咨询，申万宏源研究

深天马前任董事长陈宏良在采访中提到：“三十多年前深天马成立的时候，就定位于聚焦中小尺寸显示领域，实践证明中小尺寸有其独特的商业逻辑，应用领域多元且不断有延展，定制化设计，产品盈利能力更高、稳定性更好”。

和锐明所在商用车视频监控市场一样，深天马所在中小尺寸面板也具备多品类、小批量、定制化的市场特征。陈宏良提到：“如果用现实产业内大尺寸与中小尺寸来比较，相似之处可能都有需要把握好投资节奏、高效率建设工厂、管控好良率，但大尺寸更多的是标准化产品的概念，更重要的是产能与成本，而中小尺寸则更多的是客户定制的概念，需要满足更多应用领域客户的差异化需求，可以有更高毛利，但需要提供更完整、更及时更可靠的解决方案”。深天马总经理孙永茂在采访时曾经提到：“我想阐明一个观点，生产相对标准化尺寸的大尺寸面板厂商，受液晶循环周期影响是很大的。但是中小尺寸面板厂不是这样的，主要原因是很多产品都是客制化的，此外，技术的层次表现也会体现在价格上。纵使面板的平均单价下滑，但并不见得所有厂商的产品单价都会往下滑落，因此不能用整体产业的下滑趋势衡量个体企业，这种现象在中小尺寸面板厂身上尤其明显。”

类似海康、京东方这样的巨头，其市场需求相对标准化，习惯少品种、大批量生产，在研发和生产上不适合过于碎片化的市场；锐明、深天马针对极其碎的市场需求所形成的特有“柔性生产”能力和组织能力是其核心壁垒。深天马总经理孙永茂提到：“非标准化让经营成本提高，像是研发、开模、备料、排产等都是；而产品加速更迭的趋势，更是让我们得面对新品开发快、样品时程短、产品交付快、差异化与技术优先，以及产品生命周期变短等生意模式”。陈宏良提到：“面对多品种、差异化的产品需求，中小尺寸产线在灵活应对上就比大尺寸有明显的优势。中小尺寸显示领域所需要的，从产品规划、设计、新品导入、验证到量产这种体系化组织能力，不是别人短期内能学到的。过去也有一些其他厂商跑来深天马挖人，但挖几个人离形成整个体系距离还很远”。

另一家利基市场的代表公司是宇瞳光学，宇瞳光学所在安防镜头市场规模约为 100 亿元（IHS 和 TSR 数据），但是其市占率明显超过行业龙头舜宇光学。根据 IHS 和 TSR 数据，安防镜头仅占全部摄像头下游应用的 7%。根据 TSR 和宇瞳光学招股说明书，宇瞳光学目前在海康的份额大致为 20%-30%，在大华的份额为 40-50%。

根据宇瞳光学副总经理林炎明回忆：“2011 年宇瞳光学刚起步，聚焦于安防市场，当时市场产品规格多，宇瞳光学基于对市场的精准把握，定义了一款 2.8-12mm 的变焦镜头产品，覆盖了市面上一些主流 4-9mm、2.8-12mm 焦段的变焦镜头产品，通过设计和工艺的创新，提高了产品的性价比”。

根据宇瞳光学董事长张品光回忆：“早期，宇瞳市场定位以深圳、广州为主，客户分散，要求低。而海康、大华对零部件的供应体系要求非常高，所以早期没有进入他们的体系。后面重新定位后，把产品的品质往更高档次去做，就进入到它们的供应链。”在进入海康威视供应链之前，宇瞳光学的业务重心是放在小变焦镜头上的，为了更好的契合市场需求，在海康威视的引导下，宇瞳光学主动向定焦镜头发展。而这样一个改变，也让宇瞳光学成为了全球安防监控镜头出货量最大的公司。“定焦镜头量很大，占有所有安防镜头里面的 90% 的量，所以做定焦镜头之后，量就发生翻天覆地的变化了。海康威视和大华股份太强大了，他们能够做到全球第一第二，我们跟着它们做配套，自然而然就做起来了。”2015 年左右，玻塑混合镜头因为性价比比全玻的高很多，逐渐成为行业主流。海康威视发起了玻塑混合镜头的研发，宇瞳光学快速做出反应，投入重金砸向了这一领域，并取得了较好的效果，宇瞳光学生产的玻塑混合镜头很快得到海康威视、大华股份的认可。

微利做大是宇瞳光学的核心理念。董事长张品光说：“这么多年，我们都坚持以诚信经营为主，永远保持 10% 左右的合理净利润，只要多出来利润，我就让利给客户，所以说经营成果跟客户也是分享的，客户对我们有比较强的信任感。”

图 12：2021 年 4 月安防摄像头镜头出货量排行榜

排名	企业名称	出货量 · 1kk=100万
01	宇瞳光学	18.00 KK
02	舜宇光学	3.70 KK
03	凤凰光学	1.80 KK
04	联合光电	1.20 KK
05	福光股份	0.90 KK
06	永新光学	0.70 KK
07	翔轩光学	0.60 KK
08	力鼎光电	0.50 KK
09	福特科	0.45 KK
10	嘉兴中润	0.35 KK

资料来源：摄像头观察，申万宏源研究

图 13：2021 年 7 月手机摄像头镜头出货量排行榜

排名	企业名称	出货量 · 1kk=100万
01	舜宇 (Sunny)	104.77 KK
02	台湾大立 (LARGAN)	94.50 KK
03	玉晶 (GSEO)	63.00 KK
04	星聚宇 (SPY)	48.30 KK
05	瑞声 (AAC)	43.00 KK
06	华鑫 (Huaxin)	26.00 KK
07	世高 (SEKONIX)	22.00 KK
08	欧菲精密 (Ofilm)	21.00 KK
09	禾瑞 (HERUI)	15.00 KK
10	新旭 (NEWMAX)	13.00 KK

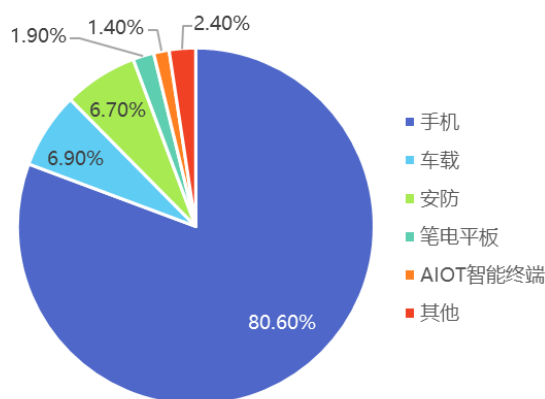
资料来源：摄像头观察，申万宏源研究

图 14：2021 年 7 月车载摄像头镜头出货量排行榜

图 15：2019Q4 摄像头下游应用占比

排名	企业名称	出货量 *1kk=100万
01	舜宇 Sunny	5.12 _{KK}
02	日立 Maxell	1.20 _{KK}
03	三协 Sankyo	1.00 _{KK}
04	欧菲光 Ofilm	0.72 _{KK}
05	世高 Sekonix	0.69 _{KK}
06	桑来斯 Sunex	0.65 _{KK}
07	京瓷 Kyocera	0.64 _{KK}
08	理光 Ricoh	0.49 _{KK}
09	腾龙 Tamron	0.45 _{KK}
10	联创 LCE	0.39 _{KK}

资料来源：摄像头观察，申万宏源研究



资料来源：旭日大数据，申万宏源研究

商用车视频监控市场碎片化的特征对于锐明而言是一种“弱化与巨头之间竞争”的保护，因为市场小投入回报率不高。锐明董事长赵志坚在接受雷锋网的采访时曾经提到：“商用车视频监控市场的碎片化比安防更碎、更猛……事实上，海康一直在做这块，但重心还不在这里。商用车信息化赛道是个小市场，在这里折腾半天捡芝麻，不划算。”

商用车视频监控行业有特殊性：订单金额小，但是订单数多，平均每个订单可能在 500 台左右——因此非常考验厂商的柔性交付能力（柔性研发+柔性制造）。锐明的柔性交付能力体现在两个方面：

（1）柔性研发能力：公司今年在着力打造三级研发体系，一级基础层（通用模块+底层平台，覆盖 60%代码）、二级业务层（和行业相关，覆盖 30%代码）、三级应用层（和用户相关，覆盖 10%代码）。预计 2021 年底完成，加大软件代码复用率，研发效率将提升 20%~30%。

（2）柔性制造能力：锐明工厂的柔性制造能力在业内很强，平均生产周期不足 2 周，最短生产周期不足 1 周，公司能在短时间内完成大批量的生产、测试、组装、交货等交付要求（备注：资料来源为 2021-4-23 日公司披露的投资者关系记录）。

类似深天马、宇瞳光学、锐明技术这样的利基市场小龙头，虽然行业天花板低，但是业绩加速阶段股价都能实现明显涨幅以及超额收益。

以深天马为例，上市至今一共有 3 段涨幅，其中第一段和第二段是基本面驱动，第二段 2009-2011 年是有实际业绩支撑的上涨，主要受益于中国手机工业二次崛起，2009-2011 年收入复合增长率达到 50%。

宇瞳光学 2021 年上半年涨幅主要受益于“下游安防公司补库存+消费类安防高增长+盈利能力提升”三重因素，带来上半年业绩高增（2021 前三季度收入+73%，归母净利润同比+190%），驱动股价半年翻倍。

图 16：深天马上市至今三段主要涨幅原因复盘



备注：左轴股价单位：元 右轴成交金额单位：百万元

资料来源：wind，《光变——一个企业及其工业史》，申万宏源研究

图 17：宇瞳光学上市至今股价涨幅原因复盘



备注：左轴股价单位：元 右轴成交金额单位：百万元

资料来源：wind，申万宏源研究

5.估值：合理估值 131 亿

锐明收入驱动力主要来自两方面——（1）国内：重卡市场强制安装渗透率提升。12吨以上重卡强制安装政策和规划逐步落地带来重卡智能视频监控系统渗透率提升，该市场规模估算为 112 亿元(假设 2021 年 700 万保有量估算)，与锐明此前已经做的各类型商用车市场规模总和（约 100 亿元）大致相当。（2）国外：以货运市场为主的行业化趋势。

表 15：锐明技术收入拆分及预测（单位：百万元）

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
一、国内市场								
重卡						192	717	1034
出租车	78	140	213	166	95	201	217	120
两客一危	69	132	205	341	279.6	173	166	148
渣土和环保车	0	1	91	130	52	71	40	34
公交	168	154	133	211	247	137	143	144
前装					12	38	65	97
创新业务				7	8	40	50	60
通用产品	73	65	57	27				
合计	388	492	699	882	693	851	1397	1638
YOY		27%	42%	26%	-21%	23%	64%	17%
二、国外市场								
行业产品（主要货运）	7	18	34	49	317	602	964	1349
通用产品（校车等）	175	215	350	444	420	300	255	230
合计	182	233	384	494	737	903	1219	1579
YOY		28%	64%	29%	49%	22%	35%	30%
三、其他								
其他收入	18	127	100	188	178	180	185	185
营业收入总计	588	852	1183	1564	1609	1934	2801	3402
YOY		45%	39%	32%	3%	20%	45%	21%

资料来源：wind，申万宏源研究

公司毛利率提升的因素主要有两点——（1）国内：原材料涨价行情结束逐步回落。（2）

国外：美元升值带动海外以人民币计算的收入下降。

表 16：锐明技术各业务毛利率预测

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
一、国内市场								
重卡						18.00%	20.00%	22.00%
出租车	36.50%	39.18%	36.66%	38.68%	32.74%	28.00%	29.00%	30.00%
两客一危	37.24%	31.11%	30.53%	34.15%	39.19%	36.51%	37.50%	38.50%
渣土和环保车		35.35%	64.35%	59.34%	47.44%	38.00%	39.00%	40.00%
公交	43.52%	44.52%	42.17%	50.68%	45.40%	48.08%	49.00%	50.00%
前装					39.62%	35.57%	36.57%	37.50%
创新业务				38.37%	58.15%	48.18%	45%	45%
国内整体毛利率	40.41%	38.60%	39.75%	42.98%	40.74%	32.83%	28.64%	28.68%
二、国外市场								
行业产品（主要货运）						50%	51%	52%
通用产品（校车等）	52.34%	51.82%	51.02%	55.85%	59.41%	58.00%	58.50%	59.00%
国外整体毛利率	55.68%	53.55%	51.77%	56.81%	57.07%	52.66%	52.57%	53.02%
公司整体毛利率	45.61%	43.71%	43.98%	43.56%	42.32%	39.44%	37.45%	38.66%

资料来源：wind，申万宏源研究

公司费用率下降的因素主要在于研发费用保持稳定。三级研发体系 2021 年底已经投入完成，不再存在和原研发架构双体系运行低效情况，我们预计 2022 年研发费用不再扩张；另外三级研发体系建成后研发效率将提升 20-30%，意味着公司 2023 年如果收入增长 20-30%，公司研发人员数量大概率保持稳定。

表 17：锐明技术主要费用率预测

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
研发费用率	11.26%	11.61%	10.44%	10.86%	13.12%	14.23%	10.12%	8.76%
销售费用率	13.44%	9.67%	10.78%	12.28%	10.44%	11.91%	10.80%	10.38%
管理费用率	10.34%	6.63%	6.36%	6.49%	6.85%	6.91%	6.70%	6.66%
合计	35.03%	27.91%	27.58%	29.63%	30.41%	33.05%	27.62%	25.79%

资料来源：wind，申万宏源研究

2024 年峰值收入预计 43 亿元，渗透率到顶之后有可能会回落至稳态收入。商用车智能视频监控市场是后装市场，一般在渗透率提升时期收入增速最快，当渗透率到 100%时达到峰值，然后再下降达到稳态收入水平，稳态收入水平由每年有更新换代和重装需求的量决定（类似 ETC 强制性安装）。根据以下表格计算方式，可以计算得到峰值收入规模可以到 43 亿元，稳态收入规模约为 16 亿元。我们预计 2024 年锐明将达到峰值收入，主要基于国内重卡将在 2024 年全国安装完成的假设（即安装工作执行时间为 2021-2024 年，一共 4 年安装完毕，参照此前有强制性安装要求的公交和两客一危安装时间表见图 1）。

我们对 2024 年公司可能达到的峰值业绩估算，预计为 5.6 亿净利润。根据表 18 中的计算过程，假设重卡强制性安装工作在 4 年内完毕，有可能在 2024 年达到的峰值收入约为 43 亿，按照 13%净利率估算得到净利润约 5.59 亿元（备注：2017-2020 年正常净利润水平区间为 12.73%~14.82%，对于未来净利率水平我们保守取区间偏下值 13%）。

如果按明后年业绩估值，若给予 2022/2023 年 47/30 倍 PE，则合理估值为 131 亿，予以“买入”评级。1)我们选择商业模式与锐明技术类似的软硬一体化公司（嵌入式软件），例如海康威视、大华股份、中控技术、深信服、亿联网络、视源股份，再选择与锐明技术同样处于“智联汽车”赛道的计算机公司，例如德赛西威、中科创达、虹软科技、华阳集团。2)这些可比公司的 2022P/E 中位数为 61 倍，平均值为 49 倍。3)预计锐明技术明后年利润增速较快，而且还有重卡行业成长性和海外市占率提升的成长性持续释放 2-3 年左右时间，我们认为取较高估值应为合理。由于拐点尚未通过季报确认，此处暂时保守的给予动态 30 倍 PE。4)我们预计锐明 2022/2023 年归母净利润分别为 2.77 亿元/4.36 亿元，若给予 2022/2023 年 47/30 倍 P/E（2022 年 47 倍略低于可比公司平均数），则目标市值 131 亿。对应当前市值，存在表现空间，予以“买入”评级。

表 18：锐明技术在各商用车市场的峰值收入和稳态收入估算

单位	保有量 万辆	单价 元	市场规模 亿元	市占率 %	初次装完时间 年	峰值收入规模 亿元	强制报废年限 年	锐明稳态收入规模 亿元
一、国内市场								
重卡	700	1600	112	30%	4	8.4	15	2.24
出租车	140	2300	32	30%	5	1.9	8	1.21
两客一危	180	1900	34	35%	4	3.0	10	1.20
渣土和环保车	23	2500	6	35%	3	0.7	15	0.13
公交	70	4000	28	40%	3	3.7	13	0.86
前装								1
创新业务								1
二、国外市场								
行业产品（主要货运）	3200	2000	640	20%	5	25.6	15	8.53
通用产品（校车等）								2
合计						43		16

备注 1：峰值收入=保有量*单价*市占率/初次装完时间
 态收入 =保有量/强制报废年限*单价*市占率

备注 3：初次装完时间参照有明确安装时间期限要求的公交车和两客一危确定，强制报废年限按照交通部政策法规确定
资料来源：申万宏源研究

表 19：可比公司历史 PE、wind 一致预期 PE 和归母净利润（单位：百万元，亿元）

证券代码	证券简称	市值(亿元)	2020 年	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
			历史 PE	wind 一致预期 PE			wind 一致预期 归母净利润（百万元）		
002415.SZ	海康威视	4,541	34	27	22	19	16874	20373	24278
002236.SZ	大华股份	735	19	17	14	11	4437	5409	6668
688777	中控技术	432	102	77	60	48	559	715	905
300454	深信服	812	100	83	61	45	976	1323	1814
002841	视源股份	463	24	25	20	16	1832	2339	2841
300628	亿联网络	699	55	42	32	25	1673	2182	2808
证券代码	证券简称	市值(亿元)	2020 年	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
002920	德赛西威	765	148	102	74	57	752	1032	1330
300496	中科创达	667	150	102	72	53	657	928	1259
688088	虹软科技	198	79	87	67	51	227	297	391
002906	华阳集团	297	164	99	69	53	299	428	559
平均值			88	66	49	38			
中位数			90	80	61	46			
				我们预测 PE			我们预测利润		
002970	锐明技术		29	45	25	16	157	277	436
				wind 一致预期 PE			wind 一致预期 归母净利润（百万元）		
002970	锐明技术		29	29	20	16	229	332	428

备注 1：可比公司选择商业模式与锐明类似的软硬一体化，以及同处智联汽车领域的计算机公司

备注 2：市值指 2021 年 11 月 30 日市值

备注 3：市场 WIND 一致预期关于锐明技术的 2021 估计，可能未充分估计短期困难，所以我们预测与市场一致预期不同

资料来源：wind，申万宏源研究

风险提示：（1）重卡强制安装政策推进缓慢风险：2020 年 11 月发布的《新道条》是征求意见稿，目前正式文件尚未正式发布，正式文件相比与征求意见稿中有关于 12 吨以上重卡智能视频监控系统是否全国强制性安装、在几年之内完成全国安装工作尚存在一定不确定性。（2）**汇率波动风险：**目前全球疫情反复，中美货币政策后续可能会发生与预期不同的波动。（3）**原材料价格波动风险：**全球疫情波动，有可能导致上游硅片、铜、树脂等商品供给端受影响而导致其价格持续上涨以及晶圆持续短缺，视频处理芯片短缺持续时间有可能比预期的要长。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,564	1,609	1,934	2,801	3,402
营业收入	1,564	1,609	1,934	2,801	3,402
商用车综合监控信息化	904	1,002	1,454	2,361	2,987
商用车通用监控	471	429	300	255	230
其他业务	188	178	180	185	185
营业总成本	1,361	1,437	1,823	2,544	2,986
营业成本	883	928	1,171	1,752	2,087
商用车综合监控信息化	517	594	873	1,469	1,816
商用车通用监控	208	174	126	106	94
其他业务	158	160	172	177	177
税金及附加	13	9	11	16	19
销售费用	192	168	230	302	353
管理费用	101	110	134	188	226
研发费用	170	211	275	284	298
财务费用	2	11	2	2	2
其他收益	48	62	67	72	80
投资收益	-3	42	3	2	3
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-11	-8	-8	-21	-12
资产减值损失	-7	-7	2	-1	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	230	261	175	309	487
营业外收支	0	-3	0	-1	-2
利润总额	231	258	174	308	486
所得税	32	19	15	27	43
净利润	199	238	159	281	443
少数股东损益	4	4	2	4	7
归母净利润	195	235	157	277	436

资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

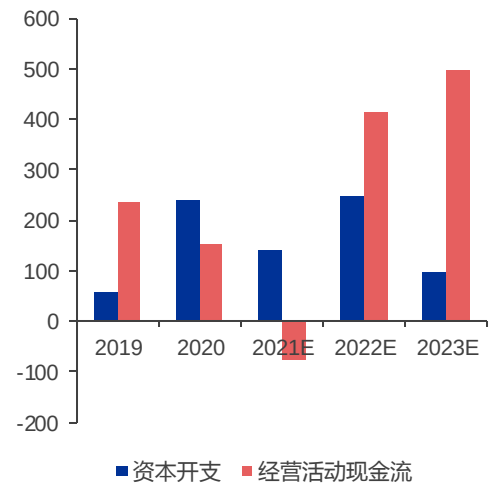
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	199	238	159	281	443
加：折旧摊销减值	39	42	39	68	65
财务费用	3	4	2	2	2
非经营损失	-4	-40	-3	-2	-3
营运资本变动	-4	-96	-255	68	-3
其它	3	3	-19	-3	-6
经营活动现金流	237	152	-77	416	497
资本开支	57	239	140	248	98
其它投资现金流	-3	14	1	-4	-4
投资活动现金流	-59	-226	-139	-251	-102
吸收投资	769	2	0	0	0
负债净变化	-9	23	-2	0	0
支付股利、利息	4	75	2	2	2
其它融资现金流	-8	-17	7	5	-5
融资活动现金流	748	-68	2	2	-8
净现金流	926	-152	-214	167	387

资料来源：wind，申万宏源研究

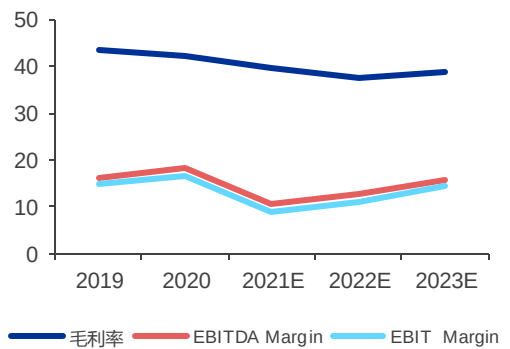
合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,859	1,846	2,015	2,403	2,973

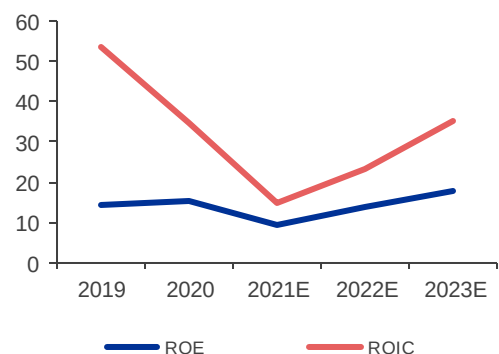
资本开支与经营活动现金流



经营利润率(%)



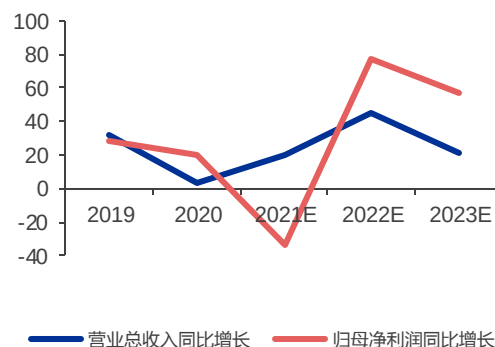
投资回报率趋势(%)



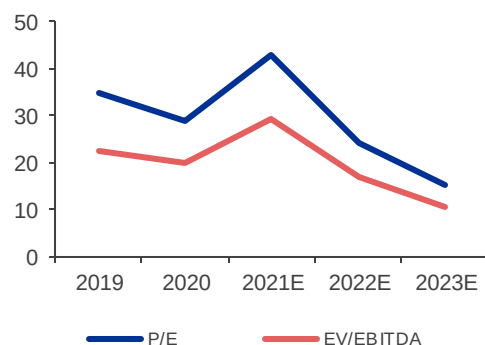
收入与利润增长趋势(%)

现金及等价物	1,110	958	745	911	1,299
应收款项	518	601	694	934	1,076
存货净额	202	230	506	483	518
合同资产	0	13	0	0	0
其他流动资产	29	45	70	75	80
长期投资	10	11	15	20	27
固定资产	90	318	414	611	655
无形资产及其他资产	92	113	124	129	130
资产总计	2,051	2,289	2,568	3,163	3,785
流动负债	590	668	780	1,089	1,274
短期借款	31	51	49	49	49
应付款项	541	559	667	973	1,159
其它流动负债	17	58	64	66	65
非流动负债	65	40	47	51	46
负债合计	655	708	827	1,140	1,320
股本	86	173	173	173	173
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	801	717	717	717	717
其他综合收益	-4	-4	-2	-2	-2
盈余公积	53	67	77	94	120
未分配利润	442	594	741	1,001	1,411
少数股东权益	17	33	36	40	46
股东权益	1,396	1,581	1,742	2,023	2,465
负债和股东权益合计	2,051	2,289	2,568	3,163	3,785

资料来源：wind，申万宏源研究



相对估值(倍)



重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	1.12	1.36	0.91	1.60	2.52
每股经营现金流	1.37	0.88	-0.45	2.41	2.88
每股红利	-	-	-	-	-
每股净资产	7.97	8.94	9.87	11.47	14.00
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	53.4	34.5	14.8	23.5	35.4
ROE	14.1	15.2	9.2	14.0	18.0
毛利率	43.6	42.3	39.4	37.5	38.7
EBITDA Margin	16.2	18.4	10.8	12.8	15.9
EBIT Margin	14.9	16.7	9.1	11.1	14.3
营业总收入同比增长	32.2	2.9	20.2	44.9	21.4
归母净利润同比增长	28.8	20.6	-33.4	76.9	57.6
资产负债率	31.9	30.9	32.2	36.1	34.9
净资产周转率	1.13	1.04	1.13	1.41	1.41
总资产周转率	0.76	0.70	0.75	0.89	0.90
有效税率	13.6	8.9	8.9	8.9	8.9
股息率	-	-	-	-	-
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
P/E	35.9	29.8	44.7	25.2	16.0
P/B	4.9	4.4	3.9	3.4	2.8
EV/Sale	3.7	3.7	3.2	2.1	1.6
EV/EBITDA	22.6	20.0	29.3	16.7	10.3
股本	86	173	173	173	173

资料来源：wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。